

Universidad Industrial de Santander

Escuela de Física

Retos Científicos

Proyecto de la asignatura

Análisis dinámico de un péndulo con masa variable

Miguel Stiven Ascanio Quinchia - 2231344
Sophia De los Angeles Uribe Jerez - 2230965
Andrés Hernández Acosta - 2191077

Estudiantes de Física

Luis Alberto Núñez de Villavicencio Martínez
Profesor a cargo

Bucaramanga, Colombia
26 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. Marco teórico	3
3.1. Evolución del fluido y cinemática del sistema	3
3.2. Dinámica rotacional y torques	3
3.2.1. Ecuación de movimiento	4
4. Materiales y montaje experimental	4
5. Metodología	5
6. Análisis de resultados	5
6.1. Evolución temporal del nivel de agua	5
6.2. Evolución temporal de las masas y centros de masa del sistema	6
6.3. Evolución y análisis del error en la posición angular	8
6.4. Evolución temporal de la velocidad angular	10
6.5. Análisis de la variación del período de oscilación	11
6.6. Análisis energético del sistema	12
7. Conclusiones	13
8. Anexos	14
8.1. videos	14
8.2. Modelo Pyhton	14
8.3. Datos	14

1. Introducción

El péndulo de masa variable, implementado mediante un recipiente cilíndrico con vaciado controlado, representa un sistema dinámico complejo que integra mecánica de fluidos y dinámica rotacional. Este experimento analiza cómo la pérdida de masa y el desplazamiento del centro de masa, causado por la reducción del nivel de agua, afectan simultáneamente la velocidad angular y la amplitud de oscilación.

La evolución temporal de la velocidad angular depende tanto de la disminución de la masa inercial como del desplazamiento del centro de masa total. Este último modifica la longitud efectiva del péndulo, alterando el periodo y el torque gravitacional restaurador, lo cual introduce un acoplamiento no trivial entre el vaciado del fluido y la dinámica oscilatoria. Este estudio permite validar modelos que integran mecánica de cuerpos rígidos de masa variable y métodos computacionales. Sus resultados son relevantes tanto en la enseñanza de la física.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Modelar cómo la pérdida de masa y el cambio en el centro de masa influyen en el cambio de la velocidad angular y la amplitud de un péndulo de masa variable sometido al vaciado de agua en su interior.

2.2. Objetivos Específicos

- Determinar la variación temporal de la masa del péndulo durante el proceso de vaciado, utilizando una balanza digital.
- Determinar la evolución de la posición del centro de masa del sistema y su relación con la longitud efectiva del péndulo, a partir del nivel del fluido del agua.
- Establecer la velocidad, amplitud angular y periodo de oscilación del péndulo a partir del análisis de video mediante el uso del software *Tracker*.
- Obtener la ecuación del movimiento del péndulo durante el proceso de pérdida de masa, incorporando los efectos asociados al flujo de masa.
- Implementar el modelo matemático del sistema en *Python* para obtener una simulación del péndulo en oscilación y obtener la evolución de las variables dinámicas gráficamente.
- Comparar los resultados experimentales de la variación de la velocidad angular con las predicciones obtenidas a partir del modelo diferencial del sistema en *Python*, analizando el grado de concordancia entre ambos.

3. Marco teórico

Consideramos un péndulo formado por un cilindro de masa variable que contiene un fluido en proceso de vaciado. Bajo la suposición de oscilaciones pequeñas y un vaciado lento respecto al periodo del péndulo, el sistema se describe mediante el ángulo $\theta(t)$. La dinámica implica una variación temporal de la masa, el centro de masa y el momento de inercia, además de fuerzas disipativas y efectos reactivos asociados al flujo.

3.1. Evolución del fluido y cinemática del sistema

La altura del fluido $h(t)$ se rige por la ley de Torricelli. Definimos la velocidad de salida $v_{rel} = \sqrt{2gh}$ medida en el marco de referencia solidario al cilindro (relativa al recipiente). La tasa de variación de masa es $\dot{m} = -\rho_w A v_{rel}$, donde el signo negativo ($\dot{m} < 0$) indica explícitamente la pérdida de masa del sistema [1].

La ecuación diferencial $\frac{dh}{dt} = -K\sqrt{h}$ (con $K = \frac{C_{da}}{A}\sqrt{2g}$) tiene como solución:

$$h(t) = \left(\sqrt{h_0} - \frac{C_{da}}{2A}\sqrt{2g}t \right)^2 \quad (1)$$

A partir de esta evolución, definimos las variables dinámicas: la masa total $m(t) = m_c + \rho_w A h(t)$, y el centro de masa efectivo $y_{CM}(t)$, que incorpora un parámetro fenomenológico β_{cm} para modelar el desacople hidrodinámico entre el agua y el cilindro:

$$y_{CM}(t) = \frac{m_c y_c + m_w(t) \beta_{cm} \frac{h(t)}{2}}{m_c + m_w(t)} \quad (2)$$

La longitud efectiva $L_{eff}(t) = L_{cuerda} + (L_{cil} - y_{CM}(t))$ y el momento de inercia total $I(t)$ dependen explícitamente del tiempo debido a la geometría variable y la redistribución de masas.

3.2. Dinámica rotacional y torques

Según [2] la ecuación de movimiento se deriva del balance de torques respecto al pivote: $\sum \tau = \frac{d}{dt}(I(t)\dot{\theta})$. Los torques actuantes serán:

- **Gravitacional:** $\tau_g = -m(t)gL_{eff}(t) \sin \theta$.
- **Disipativos** (τ_{drag}): Consideramos tanto arrastre cuadrático por el aire como disipación lineal residual, modelados como $\tau_{drag} = \tau_{quad} + \tau_{lin}$.
- **Reactivo del chorro** (τ_r): El fluido expulsado genera una fuerza reactiva $F_r = v_{rel}(-\dot{m})$. En un principio el chorro es no necesariamente es colineal con el eje longitudinal del cilindro; debido a consideraciones experimentales, pues cualquier desviación geométrica del orificio respecto al eje de simetría introduce una componente tangencial extra, generando un pequeño torque residual o disipación adicional.

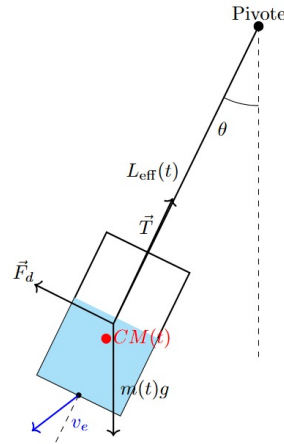


Figura 1: Esquema de cuerpo libre del péndulo de masa variable.

3.2.1. Ecuación de movimiento

Expandiendo la derivada temporal del momento angular, obtenemos la ecuación final:

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau_g + \tau_{drag} + \tau_r - \dot{I}(t)\dot{\theta}}{I(t)} \quad (3)$$

Esta expresión caracteriza al sistema como un oscilador no lineal y disipativo, donde el término $\dot{I}(t)\dot{\theta}$ representa el acoplamiento dinámico derivado de la variación de las propiedades inerciales, y τ_r encapsula la respuesta reactiva del flujo[3].

4. Materiales y montaje experimental

El sistema consiste en un péndulo de masa variable compuesto por un recipiente cilíndrico transparente (radio interno 1,75 cm, altura 17 cm, masa 13 g) suspendido mediante un hilo inextensible de longitud 0,39 m. El vaciado se realiza a través de un orificio circular de 0,75 mm de diámetro ubicado en la base, utilizando agua como fluido de trabajo. El tiempo estimado para el drenaje completo. El montaje se asegura sobre una superficie rígida para garantizar la estabilidad del punto de oscilación.

Los parámetros del protocolo experimental son los siguientes:

- **Condiciones iniciales:** Altura de fluido $h_0 = 13,5$ cm y amplitud angular $\theta_0 = 10^\circ$.
- **Adquisición de datos:** Grabación a 30 fps, capturando un promedio de 10 oscilaciones completas por ensayo durante el tiempo estimado de vaciado ($T \approx 62$ s).
- **Repetibilidad:** Se realizarán 5 ensayos independientes para asegurar la consistencia estadística.

El montaje requiere materiales de bajo costo y fácil adquisición (presupuesto estimado inferior a 20,000 COP), empleando elementos comunes como una botella desechable, regla y cronómetro.

5. Metodología

- Se emplea una balanza digital para registrar la variación temporal de la masa $m(t)$ en intervalos regulares durante el proceso de vaciado.
- A partir de la geometría del recipiente y el nivel de fluido, se determina la posición del centro de masa $y_{CM}(t)$ y su relación directa con la longitud efectiva $l(t)$ del péndulo, teniendo en cuenta el uso de tracker.
- Mediante el software *Tracker*, se analizan los datos de video para extraer las coordenadas temporales (x, t) , permitiendo calcular la velocidad y amplitud angular instantáneo $T(t)$ y su evolución durante el vaciado al igual que el periodo del péndulo.
- Se desarrolla un modelo matemático basado en la formulación de *Euler-Lagrange*, incorporando la dependencia temporal de la masa $m(t)$, la longitud efectiva $l(t)$ y los efectos dinámicos asociados al flujo de masa.
- Se implementa la resolución numérica de la ecuación diferencial del movimiento en *Python* para obtener la evolución teórica de las variables del sistema y sus representaciones gráficas.
- Se contrasta la velocidad y amplitud angular experimental con las predicciones del modelo, analizando el grado de concordancia y discutiendo las discrepancias derivadas de efectos no conservativos y las aproximaciones del modelo propuesto.

6. Análisis de resultados

A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los resultados obtenidos durante el desarrollo experimental en contraste con los modelos teóricos anteriormente mencionados

6.1. Evolución temporal del nivel de agua

La cinemática del vaciado del fluido constituye el mecanismo fundamental que gobierna la pérdida de masa del sistema, proceso cuya evolución temporal se observa en el nivel de agua $h(t)$. Los datos experimentales presentados han sido obtenidos mediante el promedio aritmético de cinco ensayos independientes, un procedimiento que minimiza el impacto de las fluctuaciones aleatorias en la adquisición de datos. La zona sombreada representa la incertidumbre experimental $u(h)$, calculada a partir de la desviación estándar de dichas repeticiones, lo cual permite delimitar la banda de confianza de las mediciones frente a la predicción teórica.

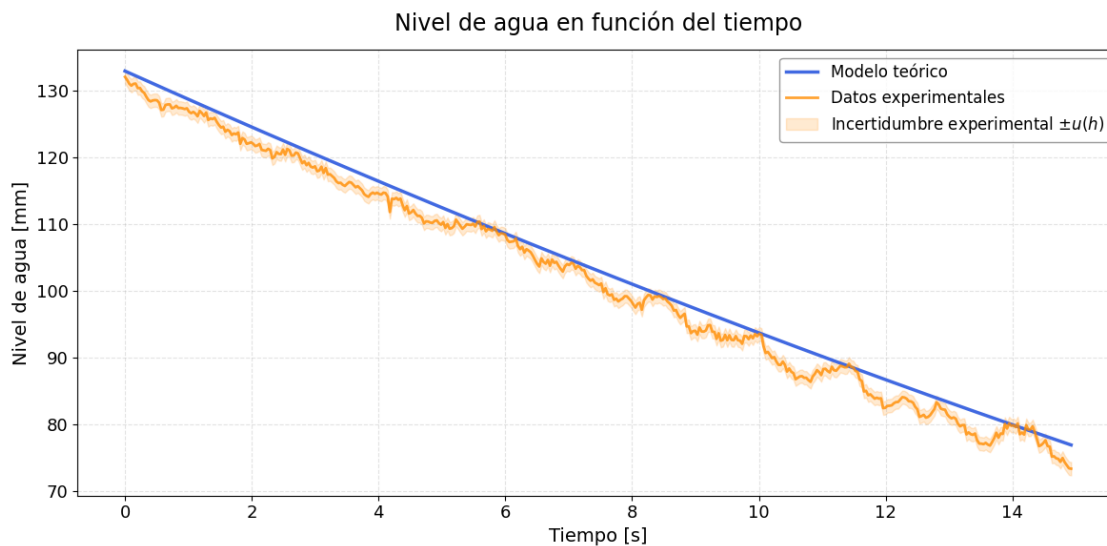


Figura 2: Comparación del descenso del nivel de agua entre el modelo teórico y el promedio de los datos experimentales. El área sombreada denota la incertidumbre $u(h)$.

Se observa una tendencia decreciente en el nivel del fluido a lo largo del intervalo de 15 s. Al comparar la trayectoria experimental con la curva del modelo teórico, se identifica una divergencia progresiva: el nivel experimental desciende con una pendiente ligeramente más pronunciada que la ideal. Esta discrepancia sugiere que la descarga real se ve afectada por factores hidrodinámicos, como la viscosidad del fluido y las pérdidas de carga en el orificio de salida, elementos que el modelo simplificado basado estrictamente en la conservación de energía (Ley de Torricelli) tiende a subestimar.

La estabilidad de la banda de incertidumbre a lo largo del proceso confirma una alta repetibilidad en el experimento. Las pequeñas fluctuaciones escalonadas observadas en la traza experimental, aunque menores, son inherentes a la discretización de la imagen durante el procesamiento mediante software de seguimiento. En síntesis, aunque el modelo captura adecuadamente la tendencia principal del vaciado, la desviación sistemática observada subraya la necesidad de ajustar el coeficiente de descarga (C_d) del sistema. Este ajuste es indispensable para corregir la diferencia entre el flujo teórico y el observado, garantizando así una parametrización precisa de la pérdida de masa del péndulo en los cálculos dinámicos posteriores.

6.2. Evolución temporal de las masas y centros de masa del sistema

El avance temporal de la masa del sistema se detalla en la Figura 3. Como se observa, la masa del agua (curva cian) sigue un decaimiento que, al iniciar en 0,128 kg, disminuye progresivamente hasta anularse cerca de los 60 s, siguiendo un comportamiento consistente con la solución analítica de la ley de Torricelli. Dado que la masa del cilindro permanece constante en 0,013 kg (línea discontinua negra), la masa efectiva total del sistema (curva naranja) hereda esta dependencia

temporal, reduciéndose desde un valor inicial de 0,141 kg hasta alcanzar el valor residual de la estructura vacía al concluir el vaciado.

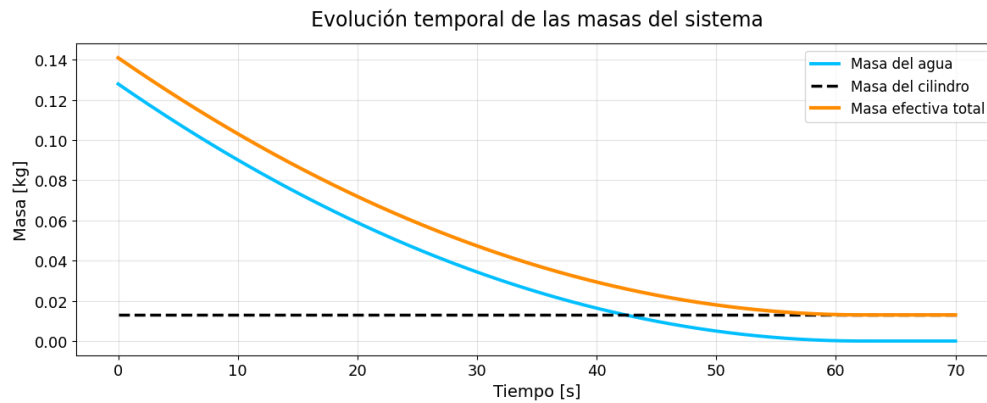


Figura 3: Dinámica de la pérdida de masa del sistema; se aprecia el decaimiento de la masa del agua frente a la constante del cilindro.

Esta variación de masa es el factor determinante en la evolución del momento de inercia y el torque gravitacional del péndulo. Por otro lado, la trayectoria del centro de masa se presenta en la Figura 4. A diferencia del comportamiento lineal del agua, la posición del centro de masa efectivo total (curva verde) describe una trayectoria no monótona. Inicialmente, se encuentra en 0,493 m y experimenta un ascenso hasta alcanzar un valor máximo de 0,521 m cerca de los 30 s. A partir de este punto, a medida que la masa del agua disminuye y se vuelve despreciable frente a la del cilindro, la posición desciende hasta converger con el centro de masa del recipiente vacío, fijado en 0,471 m (línea discontinua negra).

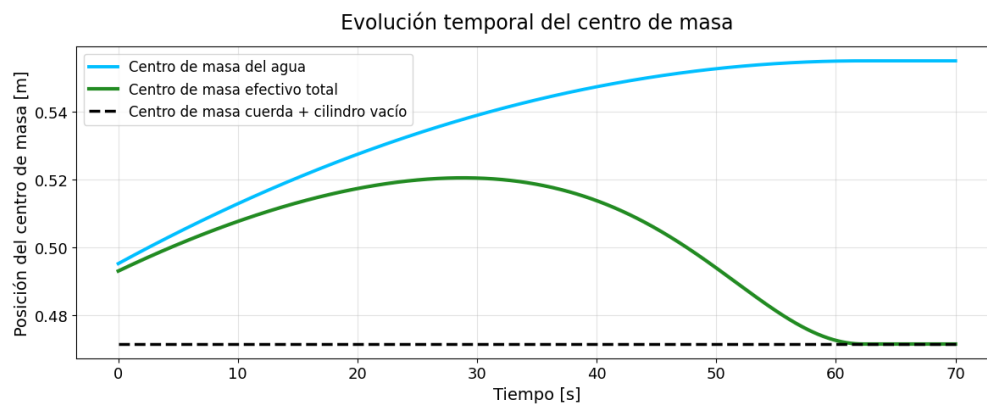


Figura 4: Evolución temporal del centro de masa. Se observa el desplazamiento del sistema total respecto al centro de masa fijo del cilindro.

Este fenómeno es fundamental para entender la variación del periodo, ya que la longitud efectiva

$L_{eff}(t)$ depende directamente de esta posición. El comportamiento observado permite validar el uso del parámetro fenomenológico β_{cm} , que corrige el centro de masa ideal para considerar el desacople hidrodinámico del fluido. La competencia entre la pérdida de masa y el desplazamiento del centro de masa define la dinámica del sistema, confirmando que la longitud del péndulo es, en efecto, una variable variante en el tiempo.

6.3. Evolución y análisis del error en la posición angular

La dinámica angular del sistema se describe a través de la evolución temporal de $\theta(t)$, cuya respuesta refleja la interacción entre la masa variable y las fuerzas restauradoras. Para garantizar la robustez estadística de los resultados presentados en la Figura 5, las trayectorias experimentales corresponden al promedio aritmético de cinco ensayos independientes. La banda sombreada en naranja representa la incertidumbre experimental $u(\theta)$, calculada a partir de la desviación estándar de dichas repeticiones, lo cual permite delimitar la confianza de las mediciones frente al modelo teórico.

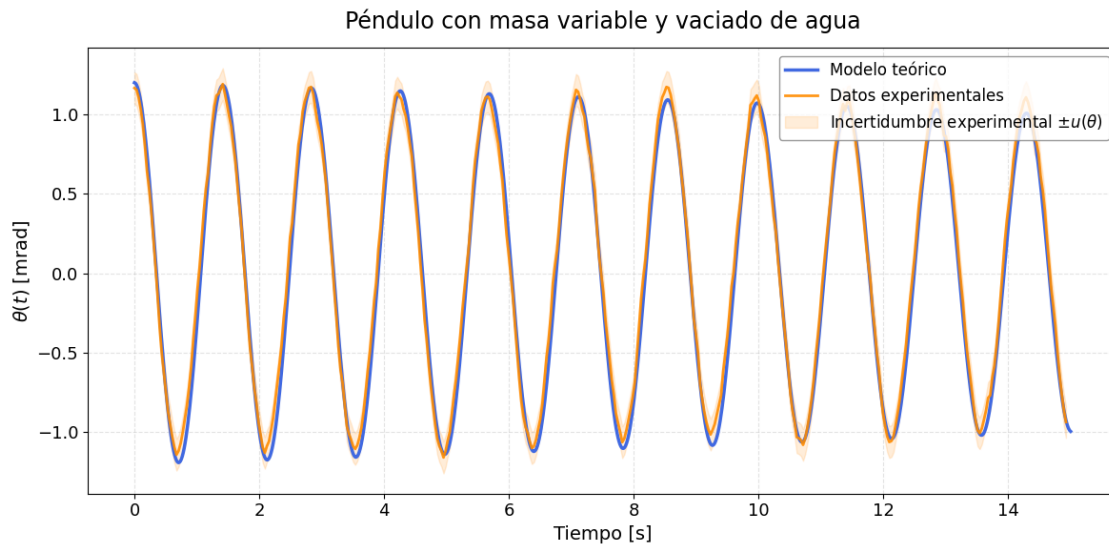


Figura 5: Comparación entre el modelo teórico (azul) y el promedio de los datos experimentales (naranja) de la amplitud de la oscilación angular. La zona sombreada indica la incertidumbre experimental $u(\theta)$.

El ajuste entre el modelo teórico y la media experimental muestra una alta coherencia, manteniendo una forma sinusoidal característica del régimen de pequeñas oscilaciones, con amplitudes del orden de 1,2 mrad. Adicionalmente en la figura 6 se logra observar como esta amplitud va reduciéndose en función del tiempo, algo que se esperaba según el modelo físico propuesto. La coincidencia en la frecuencia y la fase indica que la formulación basada en la ecuación de Euler-Lagrange captura adecuadamente la física dominante del sistema. No obstante, al examinar la diferencia puntual entre ambas curvas, se hace necesario un tratamiento estadístico del error para cuantificar las discrepancias

residuales.

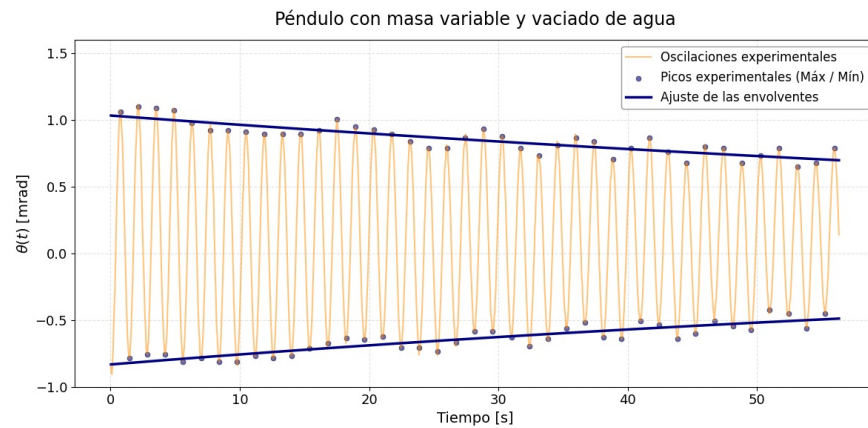


Figura 6: Envolvente del promedio de los datos experimentales de la oscilación angular.

La Figura 7 detalla la evolución del error absoluto, calculado como la magnitud de la diferencia entre la posición angular experimental y la teórica ($|\theta_{exp} - \theta_{teo}|$).

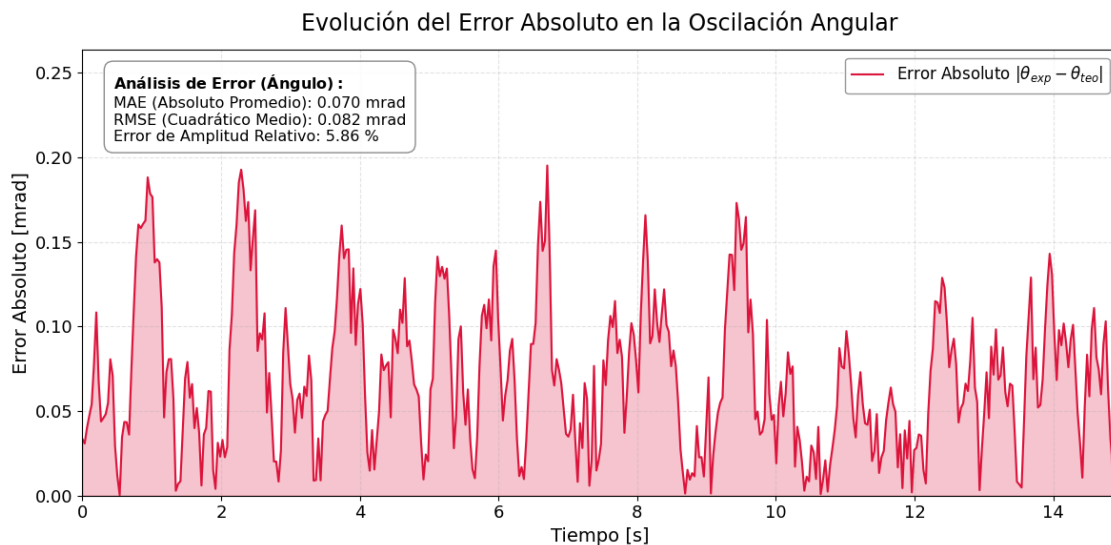


Figura 7: Evolución temporal del error absoluto en la oscilación angular. Se incluye el análisis estadístico del error (MAE, RMSE y error relativo).

Los indicadores estadísticos obtenidos revelan un error absoluto promedio (MAE) de 0,070 mrad y una raíz del error cuadrático medio (RMSE) de 0,082 mrad. Un error de amplitud relativo del 5,86 % confirma que el modelo propuesto es una aproximación precisa para describir la cinemática del péndulo. Las fluctuaciones observadas en la traza del error son consistentes con la sensibilidad

del software *Tracker* y los efectos no lineales, tales como la disipación por fricción y la dinámica de vaciado del fluido, que aunque pequeños, impactan la precisión de los máximos y mínimos en tiempos prolongados. En conjunto, estos datos validan que el tratamiento estadístico aplicado y el modelo físico empleado poseen un grado de concordancia óptimo para el estudio de este sistema de masa variable.

6.4. Evolución temporal de la velocidad angular

La dinámica rotacional del sistema se caracteriza por una oscilación armónica de la velocidad angular, cuya evolución temporal permite verificar la precisión del modelo teórico frente a la realidad experimental. Los datos presentados en la Figura 8 han sido obtenidos a partir del promedio aritmético de cinco ensayos independientes, lo cual permite reducir significativamente el impacto de las fluctuaciones aleatorias inherentes al proceso de medición. Durante el intervalo observado de 15 s, el péndulo mantiene una oscilación estable con una amplitud máxima cercana a los 5 mrad/s. La notable coincidencia entre la traza experimental (línea naranja, media aritmética) y la predicción teórica (línea azul) evidencia que el sistema se comporta de manera coherente con el régimen de oscilaciones pequeñas.

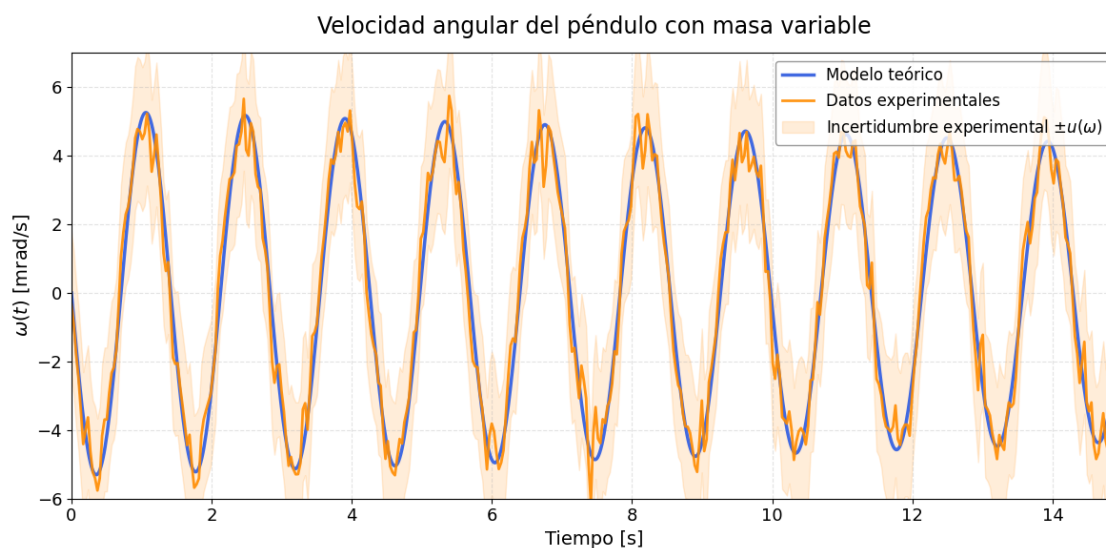


Figura 8: Comparación de la velocidad angular teórica y experimental (promedio de 5 ensayos). El área sombreada denota la incertidumbre experimental $u(\omega)$ calculada a partir de la desviación estándar de las repeticiones.

Al examinar la calidad de los datos, se observa que la curva experimental mantiene una naturaleza oscilatoria robusta gracias a la consolidación de las repeticiones. El área sombreada, que representa la incertidumbre experimental $u(\omega)$, ha sido calculada considerando la dispersión de los datos entre los distintos ensayos. Si bien la traza experimental presenta fluctuaciones de alta frecuencia, atribuibles tanto a la sensibilidad del software de seguimiento *Tracker* como al ruido propio de la adquisición,

la permanencia de la curva dentro de esta banda de confianza valida la fiabilidad de las mediciones realizadas.

Más allá del ajuste estadístico, la estabilidad observada en la frecuencia de las oscilaciones a lo largo de los 15 s es particularmente relevante. Aunque el vaciado del fluido implica una reducción de la masa total $m(t)$ y una variación del momento de inercia $I(t)$, el sistema no experimenta cambios drásticos en su comportamiento cinemático. Este fenómeno sugiere que los efectos disipativos, representados por el torque aerodinámico (τ_{drag}) y el torque reactivo (τ_r), se encuentran en un equilibrio que permite una disipación gradual de energía sin comprometer la naturaleza armónica del movimiento. En conjunto, la alta correlación observada valida la idoneidad de los parámetros fenomenológicos empleados, reafirmando que el modelo captura adecuadamente la física subyacente a la rotación del péndulo durante su vaciado.

6.5. Análisis de la variación del período de oscilación

El incremento observado en el período de oscilación a medida que transcurre el tiempo es una respuesta física esperada para el sistema bajo estudio. Conforme el fluido es eyectado, la reconfiguración continua de la distribución de masa y el desplazamiento del centro de masa modifican la longitud efectiva del péndulo, lo cual conlleva intrínsecamente a un aumento en el período natural de oscilación. Los datos experimentales presentados, que corresponden al promedio de varios ensayos independientes, confirman esta tendencia ascendente, validando cualitativamente el comportamiento dinámico predicho por el modelo teórico.

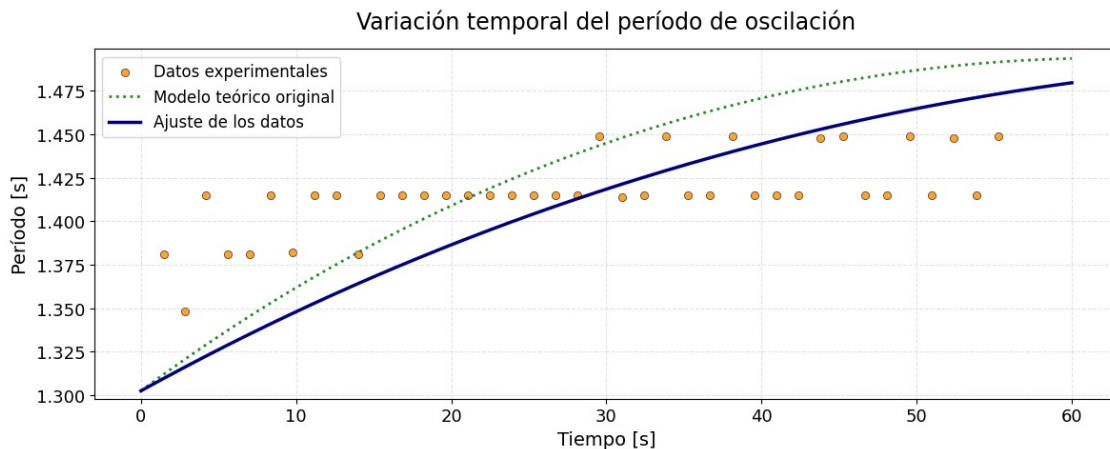


Figura 9: Variación temporal del período de oscilación. Se muestra el aumento esperado del período contrastado con el modelo teórico original y un ajuste empírico.

Al contrastar los datos experimentales con la predicción del modelo original (línea punteada verde), se evidencia que, si bien el aumento del período era el resultado esperado, el modelo teórico original tiende a sobreestimar la magnitud de dicho incremento. Por el contrario, la curva de ajuste de los datos (línea continua azul) describe con mayor precisión la evolución experimental. Esta

divergencia residual entre la teoría simplificada y los datos registrados es atribuible a factores disipativos y efectos hidrodinámicos que moderan la tasa de aumento del período, pero que no alteran la tendencia al alza fundamental del fenómeno. En conclusión, la persistencia de esta tendencia creciente a lo largo de los 60 segundos ratifica la coherencia entre el comportamiento físico del sistema y las predicciones analíticas fundamentales.

6.6. Análisis energético del sistema

La dinámica del sistema se caracteriza por una transferencia continua de energía entre las formas cinética y potencial, fenómeno inherente a cualquier oscilador mecánico. Este intercambio se manifiesta en la Figura 10, donde las curvas de energía cinética (E_c) y potencial (E_p) exhiben una oposición de fase característica: mientras la energía potencial alcanza sus valores máximos en los extremos del movimiento, la energía cinética lo hace al cruzar el punto de equilibrio. El sistema inicia su evolución con una energía mecánica total aproximada de 5×10^{-7} J, la cual experimenta un decaimiento monótono durante los 60 s que dura el proceso de vaciado.

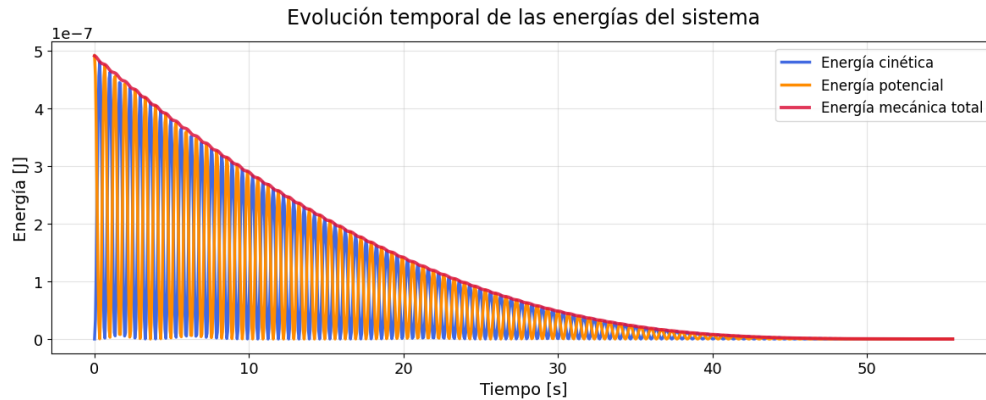


Figura 10: Evolución temporal de las energías cinética, potencial y mecánica total del sistema durante el vaciado.

El decaimiento observado en la amplitud de las oscilaciones energéticas es consecuencia de la naturaleza disipativa del sistema, la cual no puede ser explicada únicamente por el arrastre aerodinámico. En este péndulo de masa variable, la energía mecánica total no se conserva debido a múltiples factores: el torque disipativo (τ_{drag}), que incluye la fricción con el aire, y el torque reactivo asociado a la eyección del fluido (τ_r). Este último actúa como un sumidero adicional de energía, ya que el agua abandona el sistema portando consigo momento lineal y energía cinética relativa, lo cual se traduce en una reducción más pronunciada de la envolvente energética total.

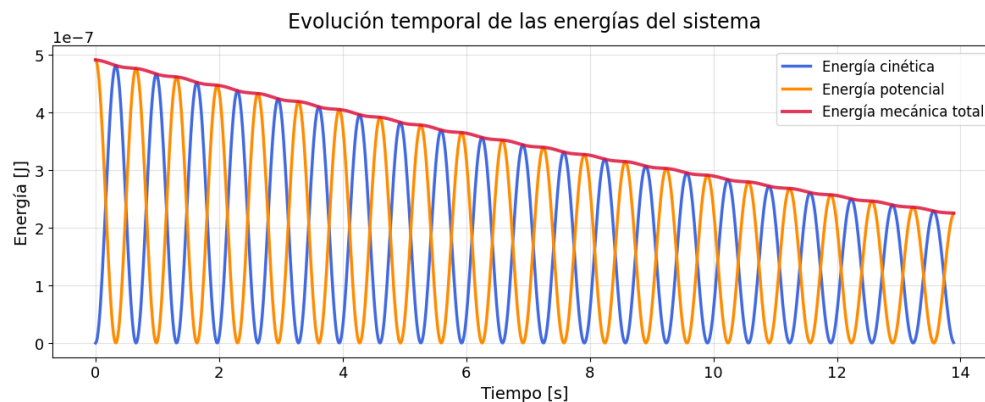


Figura 11: Evolución temporal de las energías cinética, potencial y mecánica total del sistema durante el vaciado.

Asimismo, la variación temporal de las propiedades inerciales ($I(t)$ y $m(t)$) altera la capacidad del péndulo para almacenar energía. A medida que la masa del fluido disminuye y el centro de masa $y_{CM}(t)$ se desplaza, la energía potencial gravitacional del sistema se reajusta continuamente. Esta modulación de la energía potencial, acoplada al cambio dinámico del momento de inercia, se refleja en la suavidad con la que los picos energéticos disminuyen. La concordancia entre la tendencia experimental y el modelo teórico valida la robustez de los parámetros fenomenológicos empleados, confirmando que el péndulo se comporta como un oscilador no conservativo cuyo estado dinámico es altamente sensible a la tasa de vaciado del fluido. En definitiva, la evolución energética observada es la firma macroscópica de una dinámica interna compleja donde el flujo de masa determina la evolución temporal de las oscilaciones.

7. Conclusiones

Tras el análisis experimental y la contrastación con el modelo teórico propuesto, se han derivado las siguientes conclusiones:

- Se determinó que la evolución de la velocidad angular no es una función exclusiva de la pérdida de masa, sino que está supeditada al acoplamiento dinámico con el desplazamiento del centro de masa total ($y_{CM}(t)$), el cual ejerce una influencia dominante sobre el momento de inercia y el torque gravitacional. También el hecho de que el sistema aumenta su periodo de oscilación hecho que se esperaba del desarrollo físico del experimento.
- El sistema exhibe un carácter no monótono; el centro de masa se aleja inicialmente del pivote debido a la configuración de la columna de fluido y, posteriormente, retorna a su posición original a medida que el cilindro se vacía. Este comportamiento modula la longitud efectiva del péndulo, alterando la frecuencia natural de oscilación de forma no lineal.
- La reducción observada en la energía mecánica total confirma la presencia de procesos disipativos significativos. La disipación de energía no solo se atribuye al arrastre aerodinámico, sino

también al torque reactivo generado por la eyección de masa, configurando un sistema no conservativo.

- A pesar del decaimiento global de la energía mecánica, el sistema conserva, en intervalos de tiempo breves, un intercambio periódico característico entre energía cinética y potencial. Esto valida que, localmente, el péndulo mantiene un régimen oscilatorio coherente antes de verse afectado por la disipación acumulada.
- La integración de la técnica de análisis de video mediante *Tracker* con las simulaciones numéricas en *Python* ha permitido una validación cuantitativa robusta. Los resultados confirman que el modelo teórico de péndulo físico con masa variable representa adecuadamente la física experimental, consolidando esta metodología para el estudio de sistemas dinámicos complejos.

8. Anexos

8.1. videos

Videos demostrativos de la realización del experimento:

[Videos](#)

8.2. Modelo Pyhton

Código implementado durante el desarrollo del proyecto:

[Código](#)

8.3. Datos

Datos utilizados durante el desarrollo del proyecto:

[Datos](#)

Referencias

- [1] W. A. Beverloo, H. A. Leniger y J. van de Velde. «The flow of granular solids through orifices». En: *Chemical Engineering Science* 15.3-4 (1961), págs. 260-269. DOI: [10.1016/0009-2509\(61\)85030-6](https://doi.org/10.1016/0009-2509(61)85030-6).
- [2] Herbert Goldstein, Charles Poole y John Safko. *Classical Mechanics*. 3.^a ed. Addison-Wesley, 2002. ISBN: 978-0-7506-2896-9.
- [3] L. D. Landau y E. M. Lifshitz. *Mechanics*. 3.^a ed. Course of Theoretical Physics, Vol. 1. Pergamon Press, 1976. ISBN: 978-0-7506-2896-9.